

사업계획서

개인 맞춤형 하루 칼로리 & 탄단지 계산기

인바디 기반 신체조성 정보를 반영한 건강 목표별 영양 설계 서비스

과제명

개인 맞춤형 하루 칼로리 & 탄단지 계산기

개발 목표

개인 체성분과 목표를 반영한 영양 목표 제시

개발 방법

Python·Streamlit 기반 웹 계산기 구현

작성자

프로젝트 팀

1. 프로젝트 배경

체중 감량, 체중 유지, 벌크업을 목표로 운동하는 사람은 하루 섭취 열량과 탄수화물·단백질·지방 비율을 함께 관리해야 한다. 그러나 일반적인 온라인 계산기는 키·몸무게·나이만 사용하거나, 사용자가 자신의 인바디 결과를 별도로 해석해야 하는 경우가 많다. 특히 같은 체중이라도 체지방량과 골격근량이 다르면 에너지 요구량과 단백질 목표를 동일하게 제시하기 어렵다.

본 프로젝트는 사용자가 보유한 인바디 정보를 활용해 계산의 개인화를 높이고, 복잡한 영양 계산 과정을 한 화면에서 이해할 수 있게 만드는 것을 목표로 한다. 선택 입력인 골격근량·체지방량을 입력하면 체지방량으로 체지방량을 추정하고, 골격근량은 단백질 목표의 개인화에 반영한다.

2. 문제 발생 원인

- 개인별 체성분 차이: 키와 체중이 같아도 체지방량과 근육량이 다르면 기초대사량과 적정 단백질 섭취량이 달라질 수 있다.
- 목표별 기준의 혼재: 감량·유지·벌크업은 칼로리 조정 폭과 탄단지 비율이 달라야 하지만, 사용자는 여러 계산식과 정보를 따로 찾아야 한다.
- 결과 해석의 어려움: 계산값만 제시되면 사용자는 자신의 입력값이 결과에 어떤 영향을 주었는지, 다음 행동을 무엇으로 정해야 하는지 알기 어렵다.

3. 프로젝트 필요성

이 서비스는 단순한 칼로리 계산을 넘어, 사용자의 신체조성 정보를 바탕으로 목표별 영양 계획의 출발점을 제공한다. 사용자는 감량·유지·벌크업 결과를 동시에 비교해 자신의 현재 목표에 맞는 섭취 기준을 선택할 수 있다. 또한 입력-처리-출력 구조를 화면에 함께 제시하여, 계산 과정의 투명성과 학습 효과를 높인다.

의료 진단이나 치료를 대신하지 않으며, 건강 상태·질환·임신·성장기 여부 등 특수 조건이 있는 사용자는 전문가와 상담하도록 안내한다.

4. 관련 선행연구 및 참고자료

기초대사량은 체중·키·나이·성별을 활용하는 Mifflin-St Jeor 식을 기본 계산식으로 사용한다.[1] 체지방량을 입력한 경우에는 체지방량을 계산하여 Katch-McArdle 방식으로 대사량을 보조 산출하고, 선택 정보가 없을 때에는 기본식을 사용한다. 단백질 목표는 운동하는 성인의 단백질 섭취 권고 범위를 참고하되,[2] 개인의 목표와 골격근량 입력 여부에 따라 조정한다. 탄수화물과 지방은 남은 에너지를 배분하여 총열량과 탄단지 열량이 일관되도록 계산한다.

본 프로젝트는 기존의 단순 TDEE 계산기와 달리 인바디 선택 입력을 추가하고, 목표별 세 가지 결과를 한 번에 보여 준다. 이를 통해 사용자가 자신의 신체 정보와 목표의 관계를 더 쉽게 이해하도록 지원한다.

5. 문제 해결 방법

5-1. 시스템 구성 및 동작 방식

입력	처리	출력
필수: 키, 몸무게, 나이, 활동량 선택: 성별, 골격근량, 체지방량	BMR·TDEE 산출 체지방량 기반 보정 목표별 열량·탄단지 배분	감량·유지·벌크업별 하루 권장 칼로리 탄수화물·단백질·지방(g)

표 1. 입력-처리-출력 구조

5-2. 핵심 기능

- 필수값 검증: 키·몸무게·나이·활동량을 입력하지 않으면 계산을 진행하지 않도록 구현한다.
- 선택 입력 안내: 골격근량과 체지방량은 선택값이지만, 입력 시 결과 정확도가 높아진다는 안내를 제공한다.
- 목표별 결과: 감량은 유지 열량보다 낮게, 벌크업은 유지 열량보다 높게 설정하며, 유지는 추정 유지 열량을 기준으로 제시한다.
- 설명 가능한 결과: BMR·TDEE·체지방량 반영 여부·각 영양소의 g 단위를 함께 표시한다.

5-3. 개발 계획

단계	주요 작업	산출물
1. 설계	입력 항목·계산식·목표별 기준 정의	화면 설계 및 계산 로직
2. 구현	Python 함수와 Streamlit 인터페이스 개발	실행 가능한 웹 계산기
3. 검증	대표 입력값으로 계산 결과·예외 처리 확인	테스트 결과 및 사용 안내

표 2. 개발 계획

6. 기대효과

- 개인별 신체조성 정보를 반영한 현실적인 영양 목표 설정을 지원한다.
- 감량·유지·벌크업 결과를 비교해 사용자의 목표 전환과 식단 계획 수립을 돕는다.
- 입력-처리-출력 구조를 활용해 데이터 기반 의사결정과 파이썬 프로그래밍 학습 사례로 활용할 수 있다.

7. 참고문헌

[1] Mifflin, M. D., et al. (1990). A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals. The American Journal of Clinical Nutrition, 51(2), 241-247. <https://doi.org/10.1093/ajcn/51.2.241>

[2] Jäger, R., et al. (2017). International Society of Sports Nutrition Position Stand: protein and exercise. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 14, 20. <https://doi.org/10.1186/s12970-017-0177-8>

[3] World Health Organization. (2020). WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Geneva: World Health Organization.